Nelson Andres Chaves Chaves

Gestor de Documentos Importantes

Problema que resuelve

Las personas pierden o no encuentran sus documentos importantes en el momento que los necesitan, no saben cuándo vencen y no tienen forma segura de compartirlos. El sistema centraliza todo en un solo lugar digital, organizado y con alertas automáticas.

Contexto del proyecto

El Gestor de Documentos Importantes es una aplicación web orientada a personas naturales y pequeñas empresas en Latinoamérica que necesitan centralizar y controlar sus documentos personales e institucionales pasaportes, contratos, pólizas de seguro, declaraciones de renta e historiales médicos en un solo lugar seguro. El sistema permite subir, organizar y buscar archivos, recibir alertas automáticas antes de que venzan, y compartirlos con terceros mediante links temporales sin que estos necesiten crear una cuenta

Propuesta de valor

Un solo lugar para subir, organizar, buscar y controlar todos tus documentos importantes, con notificaciones antes de que venzan y la posibilidad de compartirlos por link sin que el receptor necesite crear una cuenta.

Actores del sistema

Usuario registrado el actor principal. Sube documentos, los organiza por categorías, recibe alertas de vencimiento, genera links para compartir y gestiona su cuenta.
Usuario anónimo cualquier persona que recibe un link compartido. Solo puede descargar el documento al que le dieron acceso, sin necesidad de registrarse.
Sistema (actor automatizado) ejecuta tareas en segundo plano: envía alertas cuando un documento está próximo a vencer y limpia automáticamente los documentos eliminados después de 30 días.

1. Requisitos Funcionales

Autenticación y Seguridad

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF-01	Registro de usuario	El sistema debe permitir crear una cuenta nueva proporcionando nombre completo, email y contraseña. El email debe ser único. La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, al menos una mayúscula, un número y un carácter especial.	Alta
RF-02	Inicio de sesión	El sistema debe autenticar usuarios con email y contraseña. Tras autenticación exitosa, emite un access token JWT (vigencia 15	Alta

		minutos) y almacena un refresh token en cookie httpOnly (vigencia 7 días).	
RF-03	Renovación automática de sesión	El sistema debe renovar el access token de forma transparente usando el refresh token cuando el primero expire, sin interrumpir la sesión ni solicitar credenciales nuevamente.	Alta
RF-04	Cierre de sesión	El sistema debe invalidar el refresh token en base de datos y eliminar la cookie de sesión al cerrar sesión, impidiendo cualquier reutilización del token invalidado.	Alta
RF-05	Cambio de contraseña	El usuario autenticado debe poder cambiar su contraseña verificando primero la contraseña actual. La nueva contraseña debe cumplir los mismos criterios de fortaleza del registro.	Media
RF-06	Protección contra fuerza bruta	El sistema debe bloquear temporalmente (15 minutos) una IP que realice 5 o más intentos de inicio de sesión fallidos consecutivos, retornando error HTTP 429 con mensaje informativo.	Alta

Gestión de Documentos

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF-07	Subida de documentos	El usuario debe poder subir archivos en formato PDF, JPG, PNG o DOCX con tamaño máximo de 25 MB. Al subir, debe poder ingresar metadatos: nombre, descripción, categoría, fecha de emisión, fecha de vencimiento, entidad emisora y número de documento.	Alta
RF-08	Descarga de documentos	El usuario debe poder descargar cualquiera de sus documentos en su formato original con el nombre original del archivo. La descarga debe registrarse en el log de auditoría.	Alta

RF-09	Edición de metadatos	El usuario debe poder editar todos los metadatos de un documento ya subido (nombre, descripción, categoría, fechas, entidad emisora, número, etiquetas) sin necesidad de volver a subir el archivo.	Alta
RF-10	Papelera de reciclaje	Al eliminar un documento se debe mover a una papelera (eliminación lógica). El archivo físico permanece en disco. Transcurridos 30 días desde la eliminación, un proceso automático elimina definitivamente el archivo y libera el espacio de la cuota del usuario.	Media
RF-11	Restauración de documentos	El usuario debe poder restaurar documentos que se encuentren en la papelera, devolviéndolos al estado activo con todos sus metadatos intactos, antes de que sean eliminados definitivamente.	Media
RF-12	Control de cuota de almacenamiento	El sistema debe controlar que el almacenamiento usado por cada usuario no supere su cuota asignada (1 GB por defecto). Al intentar subir un archivo que supere la cuota disponible, el sistema debe rechazar la solicitud con un mensaje claro.	Alta
RF-13	Previsualización de imágenes	Los archivos de tipo JPG y PNG deben poder previsualizarse directamente en la interfaz web sin necesidad de descargarlos, mostrando la imagen en un panel lateral o modal.	Baja

Organización y Categorías

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF-14	Categorías predeterminadas	Al registrarse un usuario, el sistema debe crear automáticamente 5 categorías predeterminadas: Identidad, Finanzas, Salud, Legal y Propiedad.	Alta
RF-15	Categorías personalizadas	El usuario debe poder crear categorías propias definiendo	Media

		nombre, color hexadecimal e ícono emoji. Debe poder editar y eliminar sus categorías personalizadas. Al eliminar una categoría, sus documentos quedan sin categoría asignada.	
RF-16	Asignación de categoría	El usuario debe poder asignar o cambiar la categoría de un documento tanto al momento de subirlo como posteriormente en la edición de metadatos.	Alta
RF-17	Etiquetas (tags)	El usuario debe poder agregar etiquetas de texto libre a sus documentos. Las etiquetas son únicas por usuario y pueden ser compartidas entre múltiples documentos. El usuario puede agregar y eliminar etiquetas de un documento en cualquier momento.	Media

Búsqueda y Filtrado

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF-18	Búsqueda por texto	El sistema debe permitir buscar documentos por coincidencia parcial (sin distinción de mayúsculas) en los campos: nombre, descripción, entidad emisora y número de documento. Los resultados deben aparecer con un retardo máximo de 500 ms desde que el usuario deja de escribir.	Alta
RF-19	Filtros combinados	El usuario debe poder filtrar su lista de documentos por: categoría, etiquetas, rango de fechas de vencimiento y estado (activos / papelera). Los filtros deben poder combinarse simultáneamente.	Alta
RF-20	Ordenamiento de resultados	El usuario debe poder ordenar la lista de documentos por nombre, fecha de creación y fecha de vencimiento, tanto en orden ascendente como descendente.	Media

RF-21	Paginación de listados	Todos los listados de documentos deben estar paginados con un máximo de 20 documentos por página. La respuesta debe incluir metadatos de paginación: total de registros, página actual y total de páginas.	Alta

Notificaciones y Vencimientos

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF-22	Alertas automáticas de vencimiento	El sistema debe enviar una notificación en la aplicación y un correo electrónico al usuario cuando un documento esté exactamente a 90, 30 y 7 días de su fecha de vencimiento. No deben enviarse alertas duplicadas para el mismo umbral y documento.	Alta
RF-23	Vista de documentos por vencer	La aplicación debe tener una sección dedicada que muestre todos los documentos del usuario cuya fecha de vencimiento sea dentro de los próximos 60 días, ordenados del más próximo a vencer al más lejano.	Alta
RF-24	Indicador visual de urgencia	Las tarjetas de documento deben mostrar un badge con código de color según la proximidad al vencimiento: sin fecha (gris), más de 60 días (verde), 31-60 días (azul), 15-30 días (amarillo), 7-14 días (naranja), menos de 7 días o vencido (rojo).	Media
RF-25	Centro de notificaciones	El usuario debe disponer de un panel de notificaciones que liste todas sus alertas en orden cronológico inverso, con la posibilidad de marcarlas como leídas individualmente o todas a la vez. El ícono de notificaciones debe mostrar un contador de no leídas.	Media

Compartir Documentos

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF-26	Generación de links compartidos	El usuario debe poder generar un link público para compartir un documento,	Alta

		configurando: tiempo de expiración (1 hora, 24 horas, 7 días, 30 días o sin límite) y opción de un solo uso (el link se invalida tras el primer acceso).	
RF-27	Acceso público por link	Cualquier persona con el link debe poder descargar el documento sin necesitar una cuenta, siempre que el link sea válido (no expirado y no agotado en caso de ser de un solo uso).	Alta
RF-28	Revocación de links	El propietario del documento debe poder revocar cualquier link activo en cualquier momento desde la vista de gestión de links. El link revocado debe invalidarse inmediatamente.	Alta
RF-29	Gestión de links activos	El usuario debe poder ver un listado de todos sus links compartidos con: documento asociado, fecha de creación, fecha de expiración, número de accesos y estado (activo / expirado / revocado).	Media

Auditoría y Exportación

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF-30	Log de auditoría automático	El sistema debe registrar automáticamente en un log de auditoría cada acción significativa: registro, inicio/cierre de sesión, subida, descarga, edición, eliminación, restauración, compartir y revocar link. Cada entrada debe incluir fecha, hora, IP y agente de usuario.	Alta
RF-31	Exportación de datos personales	El usuario debe poder exportar todos los metadatos de sus documentos en formato JSON descargable. La exportación no incluye los archivos binarios, solo la información estructurada (nombre, descripción, categoría, fechas, entidad, número, etiquetas).	Media

Configuración de Cuenta

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF-32	Edición de perfil	El usuario autenticado debe poder actualizar su nombre completo y dirección de email desde la sección de configuración. El sistema debe validar que el nuevo email no esté en uso por otra cuenta.	Media
RF-33	Indicador de almacenamiento	La sección de configuración debe mostrar el espacio de almacenamiento usado frente al total disponible, representado visualmente con una barra de progreso y valores en MB o GB. La barra debe cambiar a color de advertencia al superar el 90% de uso.	Media
RF-34	Eliminación de cuenta	El usuario debe poder solicitar la eliminación permanente de su cuenta. El proceso requiere doble confirmación (escribir el email para confirmar). Al confirmar, se eliminan todos sus datos, documentos y archivos almacenados.	Baja

2. Requisitos No Funcionales

Categoría: Rendimiento

ID	Requisito	Descripción y condición de cumplimiento	Métrica / Umbral
RNF-01	Tiempo de respuesta de la API	El 95 % de las peticiones a los endpoints de la API deben tener un tiempo de respuesta inferior a 300 ms, medido bajo condiciones de operación normal (hasta 50 usuarios concurrentes en entorno local).	*Respuestas rápidas*
RNF-02	Tiempo de subida de archivos	La subida de un archivo de 10 MB no debe tardar más de 5 segundos en una conexión de red de 10 Mbps. La interfaz debe mostrar progreso en tiempo real durante todo el proceso.	*≤ 5 s para 10 MB*

RNF-03	Paginación obligatoria en listados	Ningún endpoint del API debe retornar listas de recursos sin límite máximo. El límite por defecto es 20 registros y el máximo permitido es 50 registros por petición.	*Máx. 50 registros/petición*

Categoría: Seguridad

ID	Requisito	Descripción y condición de cumplimiento	Métrica / Umbral
RNF-04	Cifrado en tránsito	En entorno de producción, toda comunicación entre cliente y servidor debe realizarse sobre HTTPS con TLS 1.2 o superior. En desarrollo local se acepta HTTP sobre localhost.	*TLS 1.2+ en producción*
RNF-05	Almacenamiento seguro de contraseñas	Las contraseñas deben almacenarse de forma cifrada e irreversible. Está prohibido guardarlas en texto plano.	*Contraseñas cifradas*
RNF-06	Aislamiento total de datos entre usuarios	Cada endpoint que acceda a documentos, categorías o links debe verificar que el recurso solicitado pertenece al usuario autenticado antes de ejecutar cualquier operación. Una verificación fallida retorna HTTP 403.	*Verificación de ownership en 100 % de endpoints*
RNF-07	Headers de seguridad HTTP	El servidor debe incluir cabeceras de seguridad estándar en todas sus respuestas para proteger contra ataques comunes.	*Cabeceras de seguridad activas*
RNF-08	Gestión segura de tokens de sesión	Los tokens de sesión deben almacenarse de forma segura y no ser accesibles desde el navegador directamente.	*Tokens protegidos*

Categoría: Disponibilidad

ID	Requisito	Descripción y condición de cumplimiento	Métrica / Umbral
RNF-09	Arranque limpio del servidor	El servidor backend debe poder iniciarse y detenerse sin pérdida de	*0 registros de DB*

		datos persistidos. Las sesiones activas al momento de reiniciar se invalidan de forma controlada sin causar errores en el cliente.	*corrompidos tras reinicio*
RNF-10	Manejo de errores no controlados	El servidor debe capturar todas las excepciones no controladas a través de filtros globales y retornar respuestas JSON con formato estandarizado { statusCode, message, timestamp } en lugar de stack traces expuestos.	*Sin errores internos visibles al usuario*

Categoría: Mantenibilidad

ID	Requisito	Descripción y condición de cumplimiento	Métrica / Umbral
RNF-11	Arquitectura en módulos independientes	El sistema debe estar organizado en módulos independientes con responsabilidad única, de forma que cada funcionalidad sea fácil de mantener y modificar por separado.	*Módulos independientes y desacoplados*
RNF-12	Compilación TypeScript sin errores	Todo el código debe compilar sin errores de tipos antes de ser entregado.	*Sin errores de compilación*
RNF-13	Documentación automática de la API	Todos los endpoints del API deben tener documentación accesible, con descripción de los parámetros de entrada y salida.	*100 % de endpoints documentados*
RNF-14	Gestión de configuración por variables de entorno	Toda configuración sensible como claves y credenciales debe gestionarse mediante variables de entorno, nunca escrita directamente en el código.	*Sin credenciales en el código*

Categoría: Usabilidad

ID	Requisito	Descripción y condición de cumplimiento	Métrica / Umbral

RNF-15	Retroalimentación inmediata al usuario	Cada acción del usuario (subida, eliminación, edición, error) debe producir una notificación visual tipo toast en menos de 200 ms desde la interacción. Los toasts deben diferenciarse por tipo: éxito (verde), error (rojo), advertencia (amarillo), información (azul).	*Feedback en < 200 ms, 4 tipos de toast*
RNF-16	Progreso en tiempo real durante la subida	La interfaz de subida de documentos debe mostrar una barra de progreso numérica (0-100%) actualizada en tiempo real durante la transferencia del archivo, usando el evento onUploadProgress de Axios.	*Barra de progreso con granularidad de 1 %*
RNF-17	Estados de carga en peticiones asíncronas	Todas las peticiones al servidor que superen 200 ms de respuesta deben mostrar un indicador de carga (skeleton screen o spinner) mientras están en curso, evitando que la interfaz aparezca congelada o sin respuesta.	*Indicador de carga en 100 % de peticiones asíncronas*

Categoría: Escalabilidad

ID	Requisito	Descripción y condición de cumplimiento	Métrica / Umbral
RNF-18	Procesamiento asíncrono de tareas pesadas	Las tareas pesadas como verificación de vencimientos y limpieza automática deben ejecutarse en segundo plano sin afectar la experiencia del usuario.	*Tareas en segundo plano*

Categoría: Portabilidad

ID	Requisito	Descripción y condición de cumplimiento	Métrica / Umbral
RNF-19	Instalación local documentada multiplataforma	El archivo README.md debe incluir instrucciones de instalación y ejecución paso a paso para los tres sistemas operativos principales: macOS, Ubuntu/Debian y Windows 10/11, incluyendo la instalación de dependencias como PostgreSQL y Redis.	*Instrucciones para 3 SO en README*

Categoría: Cumplimiento

ID	Requisito	Descripción y condición de cumplimiento	Métrica / Umbral
RNF-20	Validación de tipos de archivo en dos capas	El sistema debe validar el tipo de archivo en el frontend (antes del upload, usando el tipo MIME del archivo seleccionado) y en el backend (usando el MIME type verificado por multer), rechazando cualquier archivo que no sea PDF, JPEG, PNG o DOCX.	*Validación en frontend Y backend, tipos: PDF/JPEG/PNG/DOCX*

3. Historias de Usuario

HU-01 · Registrarme como nuevo usuario	
Prioridad	Alta
Como	*usuario nuevo*
Quiero	crear una cuenta con mi nombre, email y contraseña
Para	tener acceso a mi propia bóveda personal de documentos
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
CA1	Como usuario nuevo, si soy un usuario nuevo y completo el formulario con nombre, email único y contraseña válida, se crea mi cuenta, se generan mis 5 categorías predeterminadas y accedo directamente al dashboard.
CA2	Como usuario, si ingreso un email que ya está registrado, veo el mensaje 'este email ya está en uso' y el formulario no se procesa.
CA3	Como usuario, si ingreso una contraseña que no cumple los requisitos de fortaleza, veo mensajes de validación específicos que indican qué criterio no se cumple (longitud, mayúscula, número, especial).
CA4	Como usuario, si dejo algún campo obligatorio en blanco, veo los mensajes de campo requerido correspondientes antes de que la petición llegue al servidor.

HU-02 · Iniciar sesión en mi cuenta	
Prioridad	Alta
Como	*usuario registrado*
Quiero	autenticarme con mi email y contraseña
Para	acceder de forma segura a mis documentos desde cualquier dispositivo
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
CA1	Como usuario, si ingreso credenciales correctas, accedo al dashboard con mi nombre en el header y mi sesión permanece activa hasta que la cierre o el refresh token expire.
CA2	Como usuario, si ingreso un email o contraseña incorrectos, veo el mensaje 'credenciales inválidas' sin especificar cuál de los dos campos es incorrecto.

CA3	Como usuario, si fallo el login 5 veces seguidas desde la misma ip, el sistema garantiza que recibo error 429 con un mensaje que indica cuánto tiempo debo esperar.
CA4	Como usuario, si el access token expiró mientras usaba la aplicación, el sistema garantiza que el sistema renueva el token automáticamente usando la cookie y la petición original se completa sin que yo note ninguna interrupción.

HU-03 · Cerrar sesión de forma segura	
Prioridad	Alta
Como	*usuario autenticado*
Quiero	cerrar mi sesión activa
Para	que nadie más pueda acceder a mis documentos desde ese dispositivo
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
CA1	Como usuario, si hago clic en 'cerrar sesión', el sistema garantiza que el refresh token se invalida en el servidor y la cookie se elimina del navegador.
CA2	Como usuario, si cerré sesión, el sistema garantiza que el servidor retorna error 401 y no genera tokens nuevos.
CA3	Como usuario, si cierro sesión, soy redirigido inmediatamente a la página de login.

HU-04 · Cambiar mi contraseña	
Prioridad	Media
Como	*usuario autenticado*
Quiero	cambiar mi contraseña desde la configuración de seguridad
Para	mantener la seguridad de mi cuenta si sospecho que fue comprometida
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
CA1	Como usuario, si ingreso mi contraseña actual correcta y una nueva contraseña que cumple los requisitos, el sistema garantiza que mi contraseña se actualiza y veo un toast de confirmación.
CA2	Como usuario, si ingreso una contraseña actual incorrecta, veo el mensaje 'la contraseña actual no es correcta'.

CA3	Como usuario, si la nueva contraseña no cumple los requisitos de fortaleza, veo los mensajes de validación antes de que se envíe la petición al servidor.

HU-05 · Subir un documento a mi bóveda	
Prioridad	Alta
Como	*usuario autenticado*
Quiero	subir un archivo junto con sus metadatos descriptivos
Para	tenerlo almacenado de forma organizada, segura y fácilmente recuperable
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
CA1	Como usuario, si arrastro o selecciono un archivo pdf, jpg, png o docx de hasta 25 mb, el sistema garantiza que el documento aparece en mi dashboard y veo un toast de éxito.
CA2	Como usuario, si selecciono un archivo de tipo .exe, .zip o cualquier otro no permitido, el sistema garantiza que el sistema rechaza el archivo inmediatamente con el mensaje 'tipo de archivo no permitido. solo se aceptan pdf, jpg, png y docx'.
CA3	Como usuario, si selecciono un archivo mayor a 25 mb, el sistema garantiza que el sistema muestra el error 'el archivo supera el límite máximo de 25 mb' antes de iniciar la transferencia.
CA4	Como usuario, si el archivo está siendo transferido al servidor, veo una barra de progreso con el porcentaje completado actualizado en tiempo real.
CA5	Como usuario, si mi cuota de almacenamiento está al 100%, veo el mensaje 'has alcanzado tu cuota de almacenamiento. elimina documentos para liberar espacio'.

HU-06 · Descargar uno de mis documentos	
Prioridad	Alta
Como	*usuario autenticado*
Quiero	descargar el archivo original de un documento que subí
Para	tenerlo disponible en mi dispositivo cuando lo necesite sin conexión
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	

CA1	Como usuario, si hago clic en descargar en cualquier documento activo de mi cuenta, el archivo se descarga con su nombre original en el formato original.
CA2	Como usuario, si intento acceder directamente a la url de descarga de un documento que pertenece a otro usuario, recibo error 403 forbidden.
CA3	Como usuario, si descargo un documento, la acción queda registrada en el log de auditoría con fecha, hora e ip.

HU-07 · Editar los metadatos de un documento	
Prioridad	Alta
Como	*usuario autenticado*
Quiero	actualizar la información descriptiva de un documento ya subido
Para	corregir errores o completar datos que no tenía disponibles al momento de subir el archivo
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
CA1	Como usuario, si modifico uno o más campos de metadatos de un documento, el sistema garantiza que los nuevos valores se reflejan inmediatamente en el dashboard y en el panel de detalle.
CA2	Como usuario, si cambio la categoría de un documento, el documento deja de aparecer en el filtro de la categoría anterior y aparece correctamente en el filtro de la nueva categoría.
CA3	Como usuario, si agrego o elimino etiquetas de un documento, los cambios persisten tras recargar la página y los filtros por etiqueta funcionan correctamente.

HU-08 · Enviar un documento a la papelera	
Prioridad	Media
Como	*usuario autenticado*
Quiero	eliminar documentos que ya no necesito
Para	mantener mi bóveda ordenada sin riesgo de eliminar archivos importantes de forma accidental
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
CA1	Como usuario, si elimino un documento, el sistema garantiza que el documento desaparece de mi dashboard principal y aparece en la sección papelera.

CA2	Como usuario, cuando un documento lleva 30 días en la papelera, el sistema lo elimina automáticamente del servidor.proceso de limpieza automática, ENTONCES el archivo se elimina físicamente del disco y el espacio se libera en mi cuota.
CA3	Como usuario, si estoy en la vista de papelera, veo cada documento eliminado con su nombre, fecha de eliminación y los días restantes antes de la eliminación definitiva.

HU-09 · Restaurar un documento de la papelera	
Prioridad	Media
Como	*usuario autenticado*
Quiero	recuperar un documento que eliminé accidentalmente
Para	no perder archivos importantes por errores al hacer clic en eliminar
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
CA1	Como usuario, si un documento está en la papelera, el sistema garantiza que el documento vuelve al dashboard con todos sus metadatos intactos y desaparece de la papelera.
CA2	Como usuario, si restauro un documento que tenía una categoría asignada, el sistema sigue apareciendo en el filtro de esa categoría.

HU-10 · Filtrar mis documentos por categoría	
Prioridad	Alta
Como	*usuario autenticado*
Quiero	ver solo los documentos de una categoría específica
Para	encontrar rápidamente un documento sin revisar toda mi bóveda
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
CA1	Como usuario, si hago clic en una categoría del sidebar, el sistema el dashboard muestra únicamente los documentos asignados a esa categoría.
CA2	Como usuario, si ninguna de mis categorías tiene documentos, el sistema el sidebar muestra el conteo '0' junto a cada categoría.
CA3	Como usuario, si subo un nuevo documento asignado a la categoría actualmente seleccionada, el sistema el nuevo documento aparece en la lista filtrada sin necesidad de cambiar el filtro.

HU-11 · Crear mis propias categorías	
Prioridad	Media
Como	*usuario autenticado*
Quiero	crear categorías personalizadas con nombre, color e ícono
Para	organizar mis documentos con mis propios criterios además de las categorías predeterminadas
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
CA1	Como usuario, si creo una categoría con nombre, color hexadecimal e ícono emoji, aparece en el sidebar y puedo asignarla a documentos nuevos o existentes.
CA2	Como usuario, si elimino una categoría personalizada que tiene documentos asignados, el sistema esos documentos pasan a estado 'sin categoría' y no se eliminan del sistema.
CA3	Como usuario, si edito el nombre, color o ícono de una categoría, el sistema el cambio se refleja inmediatamente en el sidebar y en las tarjetas de los documentos que la tienen asignada.

HU-12 · Etiquetar mis documentos	
Prioridad	Media
Como	*usuario autenticado*
Quiero	agregar etiquetas de texto libre a mis documentos
Para	clasificarlos con criterios transversales que no caben en las categorías
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
CA1	Como usuario, si escribo una etiqueta y presiono enter en el campo de tags, el sistema la etiqueta se crea, se asocia al documento y aparece como chip en la tarjeta.
CA2	Como usuario, si aplico un filtro por etiqueta, veo solo los documentos que tienen esa etiqueta asignada, sin importar su categoría.
CA3	Como usuario, si elimino una etiqueta de un documento, el sistema ese documento ya no aparece en los resultados del filtro de esa etiqueta.

HU-13 · Buscar documentos por texto	
Prioridad	Alta

Como	*usuario autenticado*
Quiero	escribir palabras clave para buscar en mis documentos
Para	encontrar rápidamente un documento sin recordar en qué categoría lo guardé
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
CA1	Como usuario, si escribo una o más palabras en el buscador, después de 300 ms de inactividad, veo los documentos cuyos campos nombre, descripción, entidad emisora o número de documento contengan esas palabras.
CA2	Como usuario, si no hay documentos que coincidan con mi búsqueda, veo el estado vacío 'no se encontraron documentos para tu búsqueda'.
CA3	Como usuario, si limpio el campo de búsqueda, veo de nuevo mi lista completa de documentos con los filtros que tenía activos.

HU-14 · Aplicar filtros y ordenamiento combinados	
Prioridad	Alta
Como	*usuario autenticado*
Quiero	combinar filtros de categoría, etiquetas y fechas junto con opciones de ordenamiento
Para	acotar con precisión el conjunto de documentos que necesito ver
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
CA1	Como usuario, si selecciono una categoría y un tag simultáneamente, veo solo los documentos que cumplen ambos criterios al mismo tiempo.
CA2	Como usuario, si cambio el ordenamiento a 'fecha de vencimiento ascendente', los documentos se reordenan inmediatamente en pantalla.
CA3	Como usuario, si el resultado filtrado tiene más de 20 documentos, se muestran los primeros 20 y tengo controles de paginación para ver el resto.

HU-15 · Recibir alertas cuando mis documentos están por vencer	
Prioridad	Alta
Como	*usuario autenticado*
Quiero	ser notificado automáticamente cuando un documento se acerque a su fecha de vencimiento

Para	renovar mis documentos a tiempo y evitar problemas causados por documentos vencidos
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
CA1	Como usuario, si un documento con fecha de vencimiento llega exactamente a 90, 30 o 7 días antes de vencer, el sistema garantiza que recibo una notificación en la app y un email con el nombre del documento y los días restantes.
CA2	Como usuario, si ya recibí la alerta de 30 días para un documento, el sistema garantiza que recibo una nueva notificación independiente sin duplicar la anterior.
CA3	Como usuario, si un documento no tiene fecha de vencimiento asignada, el sistema no se genera ninguna alerta para ese documento.

HU-16 · Ver todos mis documentos próximos a vencer	
Prioridad	Alta
Como	*usuario autenticado*
Quiero	tener una vista dedicada de los documentos que vencen en los próximos 60 días
Para	tener una visión clara de todas las acciones que debo tomar próximamente
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
CA1	Como usuario, si navego a la sección 'por vencer', veo todos mis documentos activos con fecha de vencimiento en los próximos 60 días, ordenados del más próximo a vencer al más lejano.
CA2	Como usuario, si estoy en el dashboard y tengo al menos un documento por vencer en 60 días, veo un banner de advertencia con el número de documentos afectados y un enlace a la vista 'por vencer'.
CA3	Como usuario, si actualizo la fecha de vencimiento de un documento a una fecha mayor a 60 días, el sistema ese documento desaparece de la vista 'por vencer'.

HU-17 · Gestionar mis notificaciones	
Prioridad	Media
Como	*usuario autenticado*
Quiero	ver y administrar mis notificaciones desde un panel centralizado

Para	estar al tanto de todas las alertas y acciones ocurridas en mi bóveda
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
CA1	Como usuario, si tengo notificaciones no leídas, el sistema el ícono de campana en el header muestra un badge rojo con el número de notificaciones no leídas.
CA2	Como usuario, si abro el panel de notificaciones, veo las notificaciones ordenadas de.más reciente a más antigua, con el tipo, mensaje y hora de cada una.
CA3	Como usuario, si hago clic en 'marcar todas como leídas', el sistema el badge del contador desaparece y todas las notificaciones pasan al estado leído.

HU-18 · Compartir un documento mediante link	
Prioridad	Alta
Como	*usuario autenticado*
Quiero	generar un link público para que alguien descargue mi documento
Para	compartir archivos importantes sin que la otra persona necesite crear una cuenta
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
CA1	Como usuario, si genero un link con expiración de 24 horas, el sistema garantiza que puede descargar el documento correctamente.
CA2	Como usuario, si genero un link de un solo uso, el sistema garantiza que el link se invalida automáticamente y en el segundo intento la persona ve el mensaje 'este link ya fue utilizado'.
CA3	Como usuario con link, si el link expiró por tiempo, el sistema garantiza que recibe el mensaje 'este link ha expirado'.
CA4	Como usuario, si genero un link exitosamente, puedo copiarlo al portapapeles con un solo clic y veo un toast de confirmación 'link copiado'.

HU-19 · Administrar mis links compartidos	
Prioridad	Media
Como	*usuario autenticado*
Quiero	ver y revocar los links que he generado

Para	tener control total sobre quién puede acceder a mis documentos en cualquier momento
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
CA1	Como usuario con link, si tengo links generados, veo una tabla con cada link que muestra: nombre del documento, fecha de creación, expiración, número de accesos y estado.
CA2	Como usuario, si revoco un link activo, el sistema garantiza que recibe el mensaje 'este link no es válido o fue revocado' y no puede descargar el documento.
CA3	Como usuario, si recibo una notificación de que alguien accedió a un link mío, veo en la tabla que el contador de accesos de ese link incrementó en 1.

HU-20 · Consultar el historial de actividad de mis documentos	
Prioridad	Media
Como	*usuario autenticado*
Quiero	ver el historial de todas las acciones realizadas sobre mis documentos
Para	tener trazabilidad completa y poder detectar accesos no autorizados
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
CA1	Como usuario, si abro el panel de detalle de un documento, veo su historial de auditoría con todas las acciones (subida, descargas, ediciones, links) ordenadas de más reciente a más antigua.
CA2	Como usuario, si alguien descarga mi documento mediante un link compartido, aparece en el log como 'acceso por link compartido' con la fecha y hora.
CA3	Como usuario, si el historial tiene más de 20 registros, el sistema están paginados con 20 entradas por página y tengo controles de navegación.

HU-21 · Exportar todos mis datos	
Prioridad	Media
Como	*usuario autenticado*
Quiero	descargar un archivo JSON con todos los metadatos de mis documentos
Para	tener una copia de seguridad de mi información y mantener la portabilidad de mis datos

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
CA1	Como usuario, si hago clic en 'exportar mis datos' en configuración > almacenamiento, descargo un archivo json con el nombre gestordoc-export-yyyy-mm-dd.json.
CA2	Como usuario, si el json exportado, el sistema contiene un array de documentos con todos sus campos: nombre, descripción, categoría, etiquetas, fechas, entidad emisora, número de documento y fecha de creación.
CA3	Como usuario, si no tengo documentos, el sistema el json exportado contiene { documents: [], exportdate: '...' } sin errores.

HU-22 · Actualizar mi información de perfil	
Prioridad	Media
Como	*usuario autenticado*
Quiero	editar mi nombre y dirección de email desde la configuración
Para	mantener mi información personal actualizada en el sistema
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
CA1	Como usuario, si cambio mi nombre, el sistema garantiza que el nuevo nombre aparece en el header de la aplicación y en el sidebar sin necesidad de recargar la página.
CA2	Como usuario, si intento cambiar mi email por uno que ya pertenece a otra cuenta, veo el error 'este email ya está registrado en otra cuenta'.
CA3	Como usuario, si guardo cambios válidos en el perfil, veo un toast de confirmación 'perfil actualizado correctamente'.

HU-23 · Monitorear mi uso de almacenamiento	
Prioridad	Media
Como	*usuario autenticado*
Quiero	ver cuánto espacio he usado de mi cuota total
Para	tomar decisiones informadas sobre qué documentos eliminar cuando el espacio sea limitado
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	

CA1	Como usuario, si voy a configuración > almacenamiento, veo una barra de progreso con los valores de espacio usado y total (ej: '245 mb de 1 gb usados').
CA2	Como usuario, si elimino documentos de forma permanente desde la papelera, el sistema el indicador de almacenamiento se actualiza con los nuevos valores.
CA3	Como usuario, si mi uso supera el 90% de la cuota, el sistema la barra de progreso cambia a color rojo y aparece un aviso de 'almacenamiento casi lleno'.